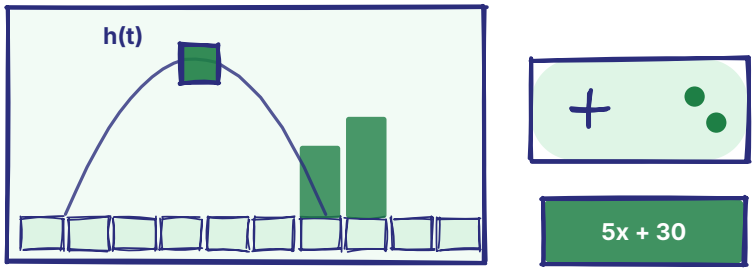
Chapitre 5 · Fonctions

Fonctions linéaires et affines

Image, antécédent, graphique, comparer deux formules

Ce chapitre dans l'appli



La scène Jeu de plateforme · Streaming · Cinéma

Dans un jeu de plateforme, à quelle hauteur saute le personnage, et quand ? Au cinéma, une carte à **30 €** puis **5 € la séance** est-elle plus intéressante que **11 € la séance** ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A La notion de fonction
1. Image, antécédent, lecture graphique

B Fonctions linéaires et affines
2. Fonction linéaire et proportionnalité · 3. Fonction affine · 4. Comparer deux formules

Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer une image et un antécédent.
- Je saurai reconnaître une fonction linéaire et la relier à la proportionnalité.
- Je saurai représenter une fonction affine et interpréter a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique ou une équation.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- **5e** *Tableaux et graphiques* : tu lisais des graphiques et tu repérais des points dans un repère.
- **4e** *Proportionnalité et notion de fonction* : tu as vu qu'une situation de proportionnalité se représente par des points alignés avec l'origine, et tu as découvert le mot « fonction ».

Exemple de 4e · En 4e : le prix de x mois à 14,99 € est proportionnel au nombre de mois ; les points sont alignés avec l'origine.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on écrit p(x) = 14,99x (linéaire), g(x) = 5x + 30 (affine), on lit images et antécédents et on résout 11x = 5x + 30 pour comparer deux formules.

✅ CE QUI RESTE

- Se repérer dans un plan.
- Lire un graphique.
- La proportionnalité.

➕ CE QUI CHANGE

- Le vocabulaire : fonction, image, antécédent, notation f(x).
- Les fonctions linéaires et affines, et leurs droites.
- La comparaison de deux formules par l'intersection.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Établir un devis, comparer des tarifs, lire une courbe de diagnostic ou de charge.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le saut d'un personnage

t (dixièmes de s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
h(t) (cases)	0	3,5	6	7,5	8	7,5	6	3,5	0

Jeu fictif. h(t) est la hauteur du personnage au temps t.

1. Touche la case de h(1).

_____

2. Quelle est l'image de 4 par la fonction h ?

_____

3. Quels sont les antécédents de 3,5 ?

☐ 1 et 7 ☐ 1 seulement ☐ 3,5

4. Quelle est la hauteur maximale, en cases ?

_____

5. Au bout de combien de dixièmes de seconde le personnage retombe-t-il au sol ?

_____

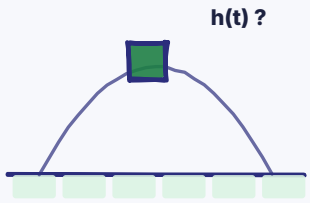
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LA NOTION DE FONCTION

1 Image, antécédent, lecture graphique

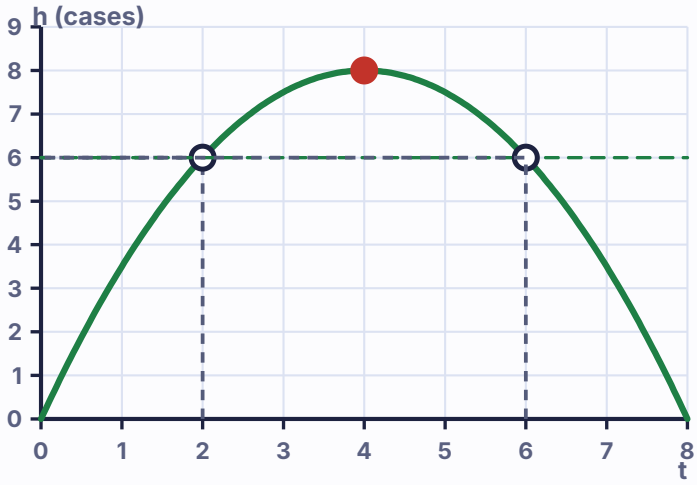
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateforme (fictif), la hauteur h du saut d'un personnage, en cases, dépend du temps t, en dixièmes de seconde : $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$. À quelle hauteur est-il pour t = 2 ? Quand est-il à 6 cases ? Quelle est sa hauteur maximale ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les axes : le temps t en abscisse, la hauteur h(t) en ordonnée.
2. L'image de 2 : je pars de 2 sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la courbe, je lis sur l'axe vertical.
3. Les antécédents de 6 : je pars de 6 sur l'axe vertical, je rejoins la courbe, je lis sur l'axe horizontal.
4. Le maximum : le point le plus haut de la courbe.



1 je repère les axes : t et h(t)

2 image de 2 : h(2) = 6

3 antécédents de 6 : 2 et 6

4 maximum : 8 cases, à t = 4

✅ LA SOLUTION

$h(2) = 4 \times 2 - 0{,}5 \times 2^2 = 8 - 2 = 6$: à t = 2, le personnage est à 6 cases.

Il est à 6 cases deux fois, pour t = 2 et t = 6. Sa hauteur maximale est 8 cases, pour t = 4.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un seul nombre f(x) : son **image**. On note f : x ↦ f(x).

Si f(a) = b, a est un **antécédent** de b. Sur le graphique, les images se lisent sur l'axe vertical, les antécédents sur l'axe horizontal.

⚠️ **Attention** · Un nombre n'a qu'une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents : 6 en a deux, 2 et 6.

✏️ À MOI

1. Calcule h(1). _____

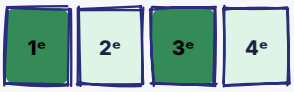
2. Lis ou calcule h(5). _____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

2 Fonction linéaire et proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

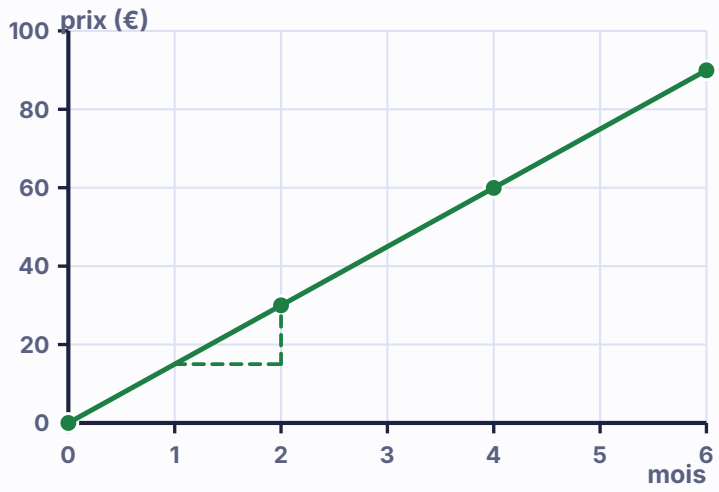
Netflix Standard coûte **14,99 € par mois**. Le prix payé pour x mois est p(x) = 14,99x. Combien pour 4 mois ? À quoi ressemble le graphique ?



14,99 € par mois
p(x) = 14,99x

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la forme p(x) = ax avec a = 14,99 : c'est une fonction linéaire.
2. Je calcule quelques images : p(2) = 29,98 ; p(4) = 59,96 ; p(6) = 89,94.
3. Je place les points : ils sont alignés avec l'origine.
4. Le coefficient a = 14,99 est le prix d'un mois : quand x augmente de 1, p(x) augmente de 14,99.



1. **p(x) = 14,99x : de la forme ax**
2. **p(4) = 14,99 × 4 = 59,96**
3. **droite qui passe par l'origine**
4. **+ 1 mois : + 14,99 €**

✅ LA SOLUTION

4 mois coûtent **59,96 €**.
La représentation est une droite qui passe par l'origine : le prix est proportionnel au nombre de mois.
Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = ax$. Elle traduit une situation de proportionnalité, de coefficient a.
Sa représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

⚠️ **Attention** · f(x) = 14,99x + 5 n'est pas linéaire : sa droite ne passe pas par l'origine.

✏️ À MOI

1. f(x) = 3x. Calcule f(7).

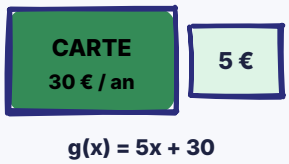
2. f(x) = 2,5x. Antécédent de 10 ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

3 Fonction affine

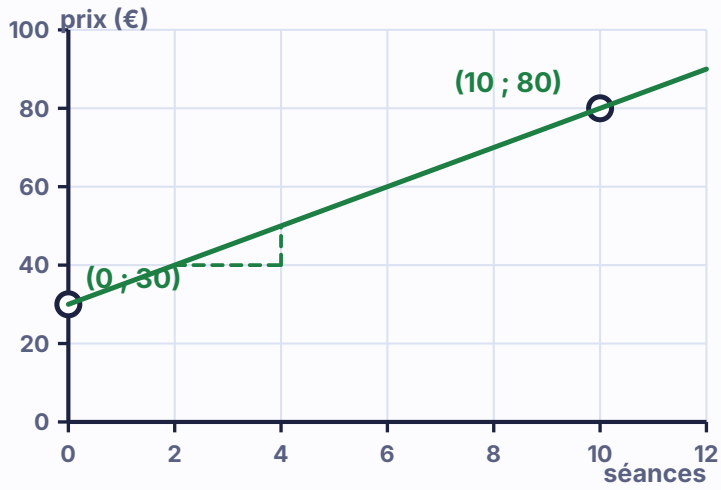
🔎 JE DÉCOUVRE

Une carte de cinéma (fictive) coûte **30 € par an**, puis **5 € la séance**. Le prix pour x séances est g(x) = 5x + 30. Comment représenter g ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la forme g(x) = ax + b avec a = 5 et b = 30 : c'est une fonction affine.
2. b = 30 = g(0) : la droite coupe l'axe vertical en 30 (le prix de la carte seule).
3. a = 5 : quand x augmente de 1, g(x) augmente de 5 (une séance de plus).
4. Je calcule un second point, g(10) = 80, et je trace la droite.



1. **g(x) = 5x + 30 : a = 5, b = 30**
2. **g(0) = 30 : ordonnée à l'origine**
3. **+ 1 séance : + 5 €**
4. **deux points suffisent**

✅ LA SOLUTION

La représentation de g est la droite qui passe par (0 ; 30) et (10 ; 80). Avec la carte, 10 séances coûtent **80 €**.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation est une droite.

b est l'ordonnée à l'origine : f(0) = b. ***a*** est le coefficient directeur : quand x augmente de 1, f(x) varie de a.

⚠️ **Attention** · Dans 5x + 30, la pente est 5 et le départ est 30 : ne pas les échanger. Une fonction linéaire est une fonction affine avec b = 0.

✏️ À MOI

1. g(x) = 5x + 30. Calcule g(6).

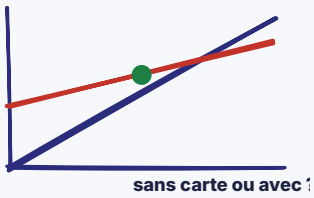
2. Pour quel x a-t-on g(x) = 75 ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

4 Comparer deux formules

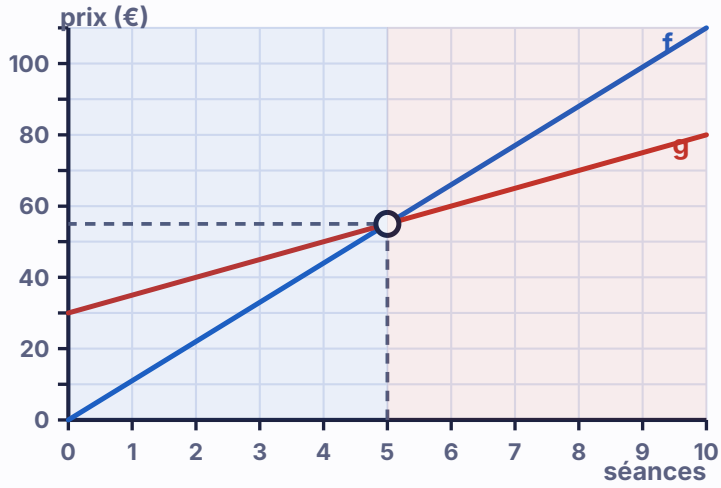
🔎 JE DÉCOUVRE

Sans carte, la séance coûte **11 €** (fictif) : f(x) = 11x. Avec la carte : g(x) = 5x + 30. À partir de combien de séances la carte devient-elle intéressante ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites dans le même repère.
2. Je cherche le point où elles se coupent, par le calcul : 11x = 5x + 30, donc 6x = 30 et x = 5.
3. Je regarde quelle droite est en dessous, avant et après x = 5.
4. Je conclus avec un nombre entier de séances.



1. **je trace les deux droites**
2. **11x = 5x + 30, donc x = 5**
3. **avant 5 : f plus bas ; après : g**
4. **dès 6 séances : la carte**

✅ LA SOLUTION

Pour 5 séances, les deux formules coûtent 55 €.
Dès **6 séances**, la carte est moins chère : 60 € contre 66 € sans carte.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules f et g, on résout l'équation f(x) = g(x) : on trouve l'abscisse du point d'intersection des deux droites.

Ensuite, la droite la plus basse indique la formule la moins chère.

⚠️ **Attention** · La lecture du graphique donne une valeur approchée ; l'équation donne la valeur exacte.

✏️ À MOI

1. Résous 11x = 5x + 30.

2. Pour 8 séances, quelle formule choisir ?

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
fonction	un procédé qui associe à chaque nombre un seul nombre	*« $h : t \mapsto 4t - 0{,}5t^2$ »*
image	le nombre associé à x, noté f(x)	*« $h(2) = 6$: l'image de 2 est 6. »*
antécédent	un nombre de départ qui donne une image donnée	*« 2 et 6 sont des antécédents de 6. »*
fonction linéaire	f(x) = ax ; droite qui passe par l'origine	*« $p(x) = 14{,}99x$ »*
fonction affine	f(x) = ax + b ; une droite	*« $g(x) = 5x + 30$ »*
ordonnée à l'origine	b = f(0), là où la droite coupe l'axe vertical	*« $g(0) = 30$ »*
coefficient directeur	a : la variation de f(x) quand x augmente de 1	*« a = 5 : + 5 € par séance »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Trouver l'antécédent de 85 par g(x) = 5x + 30** — ✏️ à la main

Pour quel nombre de séances paie-t-on **85 €** avec la carte, g(x) = 5x + 30 ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $5x + 30 = 85$	◂ Je traduis la question par une équation.
2 $5x = 85 - 30 = 55$	◂ J'enlève 30 des deux côtés.
3 $x = 55 \div 5 = 11$	◂ Je divise par 5.
4 $g(11) = 5 \times 11 + 30 = 85$	◂ Je vérifie en calculant l'image.

🔁 **Je vérifie** · 55 + 30 = 85 ✓

✅ **L'antécédent de 85 est 11 : 11 séances coûtent 85 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

Mes notes

✍️ À toi : trouver l'antécédent de 59 par f(x) = 4x + 15

✏️ à la main

Une fonction affine est définie par **f(x) = 4x + 15**. Trouve l'antécédent de **59**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 4x + 15 = ☐	Je traduis par une équation.
2 4x = 59 − 15 = ☐	J'enlève 15 des deux côtés.
3 x = 44 ÷ 4 = ☐	Je divise par 4.
4 f(11) = 4 × 11 + 15 = ☐	Je vérifie.

🔁 **Je vérifie** · 44 + 15 = 59 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

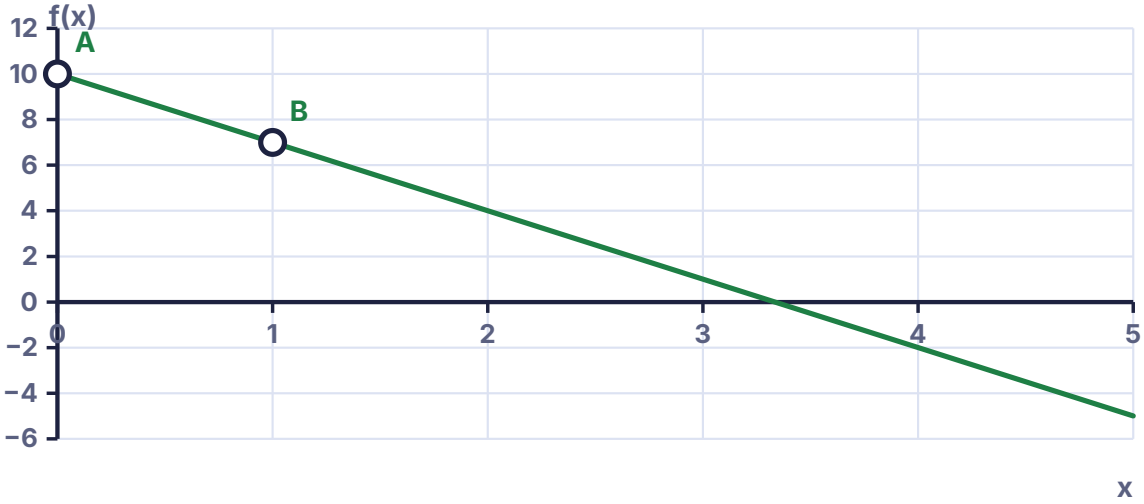
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 160 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Lire une fonction affine

notion 3

La droite représente une fonction affine f. Lis le graphique.



a. f(0) = [a] · b. image de 1 : [b] · c. antécédent de 1 : [c]

d. Quand x augmente de 1, f(x) varie de [d] : c'est le coefficient a.

📝 Mes notes

2 Le tableau de valeurs

notion 2

Un service (fictif) facture un forfait de 10 € plus 2 € par unité : f(x) = 2x + 10, en euros, pour x unités.

x	2	6	10
f(x)	a	b	c

d. Pour quel nombre d'unités paie-t-on 28 € ? d

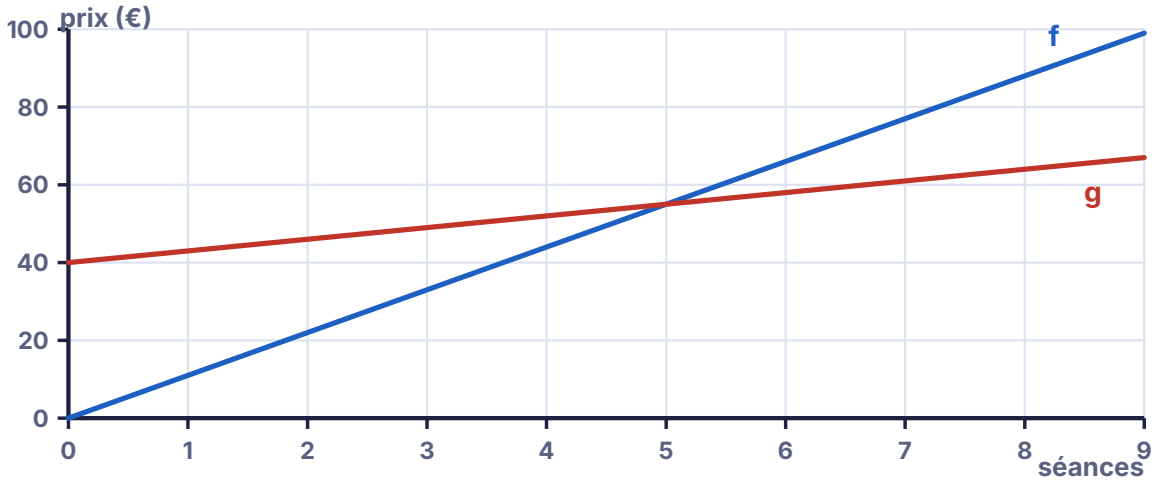
e. La fonction f est-elle linéaire ?

e. ☐ linéaire ☐ affine, non linéaire

3 Deux formules de cinéma

notion 4

Sans carte, une séance coûte 11 € : f(x) = 11x. Avec une carte (fictive) de 40 €, la séance coûte 3 € : g(x) = 3x + 40.



Séances	Sans carte f(x)	Avec carte g(x)
3	a	b

c. Les deux formules coûtent le même prix pour x = c séances, soit d.

e. Pour 9 séances, quelle formule est la moins chère ?

e. ☐ sans carte ☐ avec la carte

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Le devis du garage

notion 3 · Modéliser · Calculer

Un garage (fictif) facture un forfait de diagnostic de **45 €**, plus **60 € par heure** de main-d'œuvre. Le prix pour x heures est f(x) = 60x + 45.

a. Calcule le prix pour 2 heures de travail.

en € : _____

b. La fonction f est-elle linéaire, affine, ou les deux ? Justifie.

_____

c. Calcule le prix pour 1 h 30 min.

en € : _____

d. Un client a payé 285 €. Combien d'heures le mécanicien a-t-il travaillé ?

en h : _____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La fonction donne la charge restante : pour « à plat », cherche quand elle vaut 0.

5 ⛰️ Défi · 4 étapes — La batterie de la console

notion 1 · Modéliser · Représenter · Calculer · Communiquer

Une console portable (fictive) est chargée à 100 %. En jeu, sa charge, en %, au bout de t heures est b(t) = 100 − 12,5t.

a. Calcule b(2). Que signifie ce nombre ?

b(2) = _____

b. Au bout de combien de temps la console est-elle à plat ?

en h : _____

c. Quel est l'antécédent de 25 ? Interprète.

_____

d. La représentation de b est-elle une droite ? Explique.

_____

_____

Représenter — 👷 **Dans un métier, cela sert à** lire une courbe de diagnostic (charge d'une batterie, température d'un moteur) pour repérer une panne.

💡 Coup de pouce · exercice **4** : f(2) = 120 + 45 ; 1 h 30 = 1,5 h ; 60x + 45 = 285 donne 60x = 240.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : b(2) = 75 ; à plat : 12,5t = 100 ; 25 % : 12,5t = 75.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Trois formules, trois fonctions : résous les équations, puis conseille avec une phrase.

6 🏔️ Défi · 5 étapes Trois formules de cinéma

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un cinéma (fictif) propose trois formules par mois, pour x séances :

- sans carte : 12 € la séance, f(x) = 12x ;
- carte demi-tarif : 12 € de carte, puis 6 € la séance, h(x) = 6x + 12 ;
- illimité : 30 € par mois, g(x) = 30.

1 **Calculer le prix des trois formules pour 4 séances.** Calculer

2 **Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Justifier.** Raisonner

3 **Résoudre 12x = 6x + 12 et interpréter.** Calculer

4 **Résoudre 6x + 12 = 30 et interpréter.** Calculer

5 **Conseiller Lina selon le nombre de séances qu'elle voit par mois.** Communiquer

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** conseiller un client entre deux formules d'entretien ou de location, selon son usage.

👩‍🔧 Le métier derrière la scène

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · fonctions affines pour un devis (forfait et prix horaire), lecture de graphiques et de courbes de diagnostic.

APRÈS LA 3E

- CAP Maintenance des véhicules, option voitures particulières
- Bac pro Maintenance des véhicules

🧯 Coup de pouce · exercice 6 : f(4) = 48, h(4) = 36, g = 30. 12x = 6x + 12 donne x = 2 ; 6x + 12 = 30 donne x = 3.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire une image et un antécédent.	**1**, **5**	☐	☐	☐
reconnaître une fonction linéaire.	**2**, **6**	☐	☐	☐
utiliser une fonction affine.	**1**, **2**, **4**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**3**, **6**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule $5x + 8$ pour $x = 3$.

2. Résous $5x + 7 = 27$.

3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Moyenne de 9, 13 et 17 ?

5. Calcule 5 % de 60.

6. Calcule $9 + 3 \times 2$.

7. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?

8. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Médiane de la série 4 ; 13 ; 11 ; 8 ; 16 ?

10. Écris 7/10 sous forme décimale.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Fonctions linéaires et affines

Atelier jeu vidéo et ciné-club · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les informations sur un graphique ou dans un énoncé.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je reconnais une fonction linéaire ou affine et je l'écris.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Représenter	Je lis une image, un antécédent ou un maximum sur un graphique.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie la nature d'une fonction.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une image et je résous $f(x) = g(x)$.	6,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion claire pour conseiller.	4 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(4)$. — Calculer 1 pt

_____

2 Si $f(5) = 12$, alors : — Raisonner 1 pt

☐ 12 est l'image de 5 ☐ 5 est l'image de 12 ☐ 12 est un antécédent de 5

3 Quelle fonction est linéaire ? — Modéliser 1 pt

☐ $f(x) = 3x$ ☐ $f(x) = 3x + 1$ ☐ $f(x) = x^2$

4 $f(x) = 5x$. Quel est l'antécédent de 35 ? — Calculer 1 pt

_____

5 Quelle est l'ordonnée à l'origine de $f(x) = 4x - 2$? — Représenter 1 pt

_____

6 La droite d'une fonction linéaire passe toujours par : — Représenter 1 pt

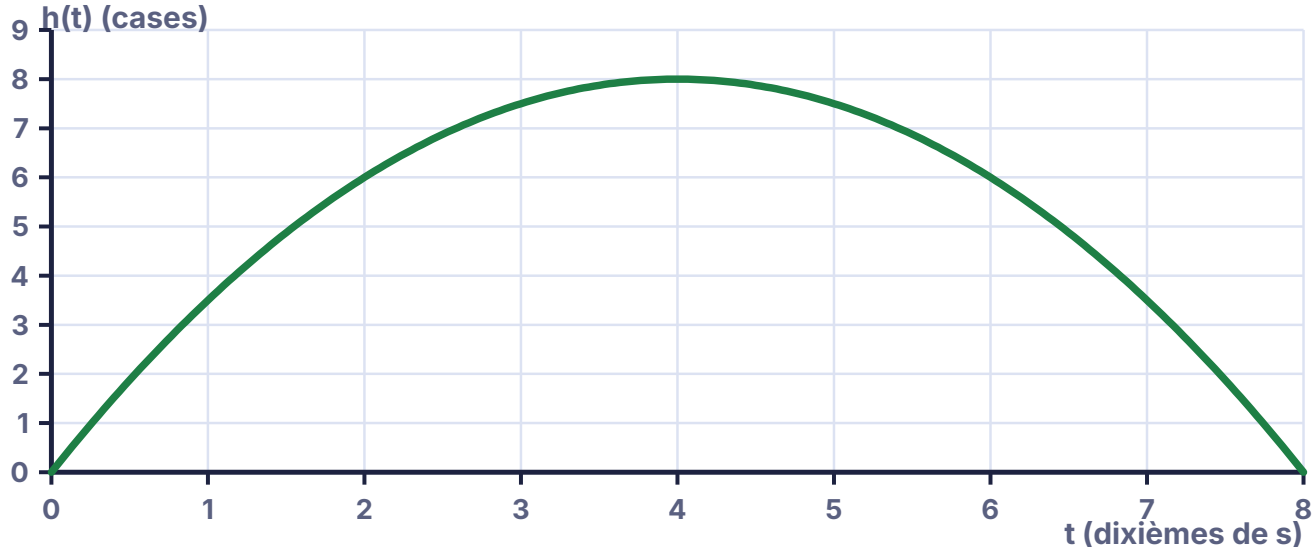
☐ l'origine ☐ le point (1 ; 1) ☐ le point (0 ; 1)

📝 Mes notes

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le saut du personnage — 6 pts

Dans un jeu (fictif), la hauteur d'un saut, en cases, est donnée par $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$, où t est le temps en dixièmes de seconde.



7 Lire graphiquement l'image de 2 par h. — Représenter — 1 pt

_____

8 Lire les antécédents de 7,5. — Représenter — 1,5 pts

_____

9 Quelle est la hauteur maximale, et à quel instant ? — Chercher — 1 pt

_____

10 Calculer h(1,5). — Calculer — 1,5 pts

_____

11 La fonction h est-elle affine ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

Exercice 2 — Deux formules de cinéma — 6 pts

Sans carte, une séance coûte **11 €** : f(x) = 11x. Avec une carte (fictive) à **30 €**, la séance coûte **5 €** : g(x) = 5x + 30.

12 Calculer le prix de 4 séances avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

_____

13 Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

14 Résoudre l'équation 11x = 5x + 30. — Calculer — 2 pts

x = _____

15 Rédiger un conseil : à partir de combien de séances la carte est-elle avantageuse ?

Communiquer 2 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes